



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —

Hernán Felipe Valdivieso López

- **Ingeniero Civil en Computación.** Magíster en Ciencias de la Ingeniería (Visualización de Información e Inteligencia Artificial), Pontificia Universidad Católica de Chile.
- **2020 - ahora:** Profesor Instructor diplomado UC: diplomado de Big Data y Ciencia de Datos (DBDC), diplomado en *Machine Learning* Aplicado (DMLA) y diplomado en Inteligencia de Negocio (DIN).
- **2023 - ahora:** Profesor Instructor en el Magíster de Inteligencia Artificial (MIA).
- **2022 - ahora:** Profesor Instructor pregrado UC.
- **Página web:** <https://hernan4444.github.io/>

Formalidades

- Objetivos del curso
- Competencia
- Material
- Evaluaciones
- Estructura de las clases
- Comunicación

Objetivos del curso

- Conocer conceptos fundamentales de abstracción de datos, percepción y procesamiento humano de la información.
- Entender y aplicar técnicas de reducción de la dimensionalidad, técnicas de visualización de datos espaciales, temporales y tabulares en el contexto de *Machine Learning*.

Competencias

- **Aplicar** un proceso de diseño para crear visualizaciones efectivas.
- **Utilizar** principios de percepción y cognición humana en la visualización.
- **Diseñar y evaluar** de forma justificada la representación visual de un conjunto de datos determinado.
- **Aplicar** distintos métodos de visualización para un rango variado de *datasets*.
- **Describir** problemas éticos y de privacidad en el manejo de datos.

Material

- El *backbone* de este curso está basado en el trabajo de Tamara Munzner, a partir de su libro **Visualization: Analysis & Design**.
- Sin embargo, también toma material de...
 - Interactive Data Visualization de Matthew O. Ward, Georges Grinstein, Daniel Keim.
 - The Visual Display of Quantitative Information de Edward Tufte.
 - Information Visualization: Perception for Design de Colin Ware.
 - Visualize This de Nathan Yau.
 - Algunos papers de visualización de información.

Evaluaciones

- En total serán **3 talleres evaluados, 1 control**, 1 taller sin nota y **un examen**.
 - Los **talleres** se publican los lunes a las 13:00 y se entregan el domingo de la misma semana de publicación a las 23:59. Cada taller tendrá destinada el segundo módulo de clases para trabajar en él y realizar dudas en vivo.
 - El **control** se publicará el jueves de la clase 5 a las 20:00 y tendrán hasta el domingo de dicha semana a las 23:59 para responder en la plataforma.
 - El **examen** será en la última clase y tendrán 2 horas para su desarrollo.
- El mismo día del examen se publicará un **taller recuperativo** que reemplaza la peor nota de un taller o del control. Este se entregará el domingo a las 23:59.
- La calificación final del curso se calcula como

20% Examen + 80% promedio entre Taller 1, Taller 2, Taller 3 y Control.

Evaluaciones - !! Importante !!

- Todo se entrega en el sitio del curso. **No se aceptarán entregas por correo.**
- Todas las entregas de código son en archivos **.ipynb**. En caso de entregar en otro formato, se asignará nota mínima a dicho taller.
- Los talleres se pueden desarrollar en parejas y deben incluir los nombres de ambos integrantes al inicio del documento. Si el nombre no está, entonces no realizó la actividad.
 - **Para los talleres:** solo se aceptan entregas con **máximo 24 horas de atraso** e incluirán una penalización informada en el taller correspondiente. Posterior a las 24 horas de atraso, no se aceptará ningún taller a no ser que esté debidamente justificado con coordinación.
- **No se aceptan más de una respuesta por pregunta en las evaluaciones. En caso de entregar más de una respuesta, se revisará la primera.**

Evaluaciones - Uso de IA

- **No se prohíbe el uso de IA.** No obstante:
 - Se espera que **el estudiante sea el autor de cada solución entregada.**
 - La IA es solo una herramienta de apoyo.
 - Se debe **referenciar el uso de IA**, incluyendo *prompt* realizado y una descripción de cómo se utilizó la respuesta de la IA para complementar la solución del estudiante.
- En caso de un uso inapropiado de la IA o no referenciar correctamente su uso, el taller será fuertemente penalizado.
- La penalización puede ir desde asignar 0 puntos en el fragmento donde se utilizó IA, aplicar una penalización a la nota final o asignar nota mínima en la evaluación.
- **Aclaración: todas las evaluaciones están diseñadas para no depender de la IA.**

Evaluaciones - Uso de IA



Estructura de la clase - Contenidos

1. Introducción y conceptos iniciales.
2. Construyendo visualizaciones.
3. Herramientas para mejorar una visualización.
4. De los datos a la visualización - *Framework* de Tamara Munzner
5. Visualizando información compleja.
6. Visualizaciones en el dominio Tabular.
7. Visualizaciones en otros dominios (Geográficos, Texto y Redes).
8. Tópicos Avanzado.
9. Examen.

Estructura de la clase - Segundo módulo (*post-break*)

1. Continuar con la clase.
2. Trabajar **taller evaluado 1** sobre altair aplicando metodología *Flipped Classroom*.
3. Trabajar **taller evaluado 2** sobre crítica y mejora de visualizaciones.
4. Continuar con la clase.
5. Trabajar **control** sobre *framework* de diseño de visualizaciones.
6. Trabajar **taller evaluado 3** sobre reducción de dimensionalidad.
7. Continuar con la clase.
8. Trabajar **taller NO evaluado** sobre otros dominios.
9. **Examen.**

Estructura de la clase - Contenidos

1. **Introducción y conceptos iniciales.**
2. Construyendo visualizaciones.
3. Herramientas para mejorar una visualización.
4. **De los datos a la visualización - *Framework* de Tamara Munzner**
5. Visualizando información compleja.
6. Visualizaciones en el dominio Tabular.
7. **Visualizaciones en otros dominios (Geográficos, Texto y Redes).**
8. Tópicos Avanzado.
9. Examen.

Comunicación

- En clases
- Mensaje de canvas
- Correo electrónico a mi: hfvaldivieso@uc.cl.
- Issues en el github del curso: [Link](#).

El asunto o cuerpo de cualquier mensaje remoto (canvas o correo) debe incluir referencia a este curso, es decir, mencionar al Mia.

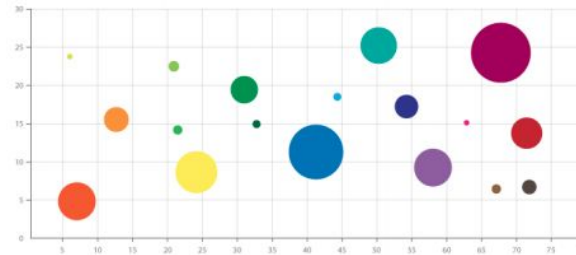
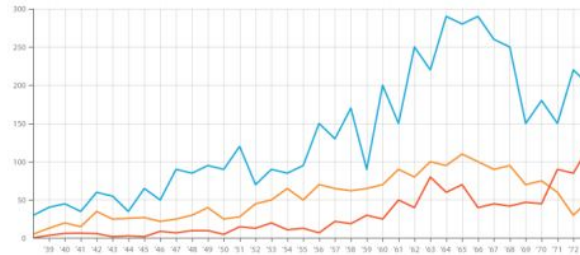
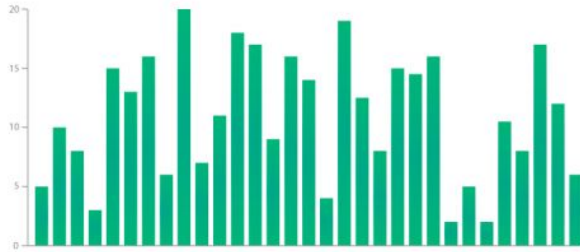
Clase 1: Introducción y las bases de la visualización

Agenda de hoy

- Introducción al curso
- Las bases de la visualización: Percepción y memoria

Introducción

¿Qué es la visualización?



¿Qué es la visualización?

Según los investigadores del área:

- "Transformación de lo simbólico a lo **geométrico**". [McCormick et al. 1987]
- "[...] encontrar la **memoria artificial** que mejor apoya a nuestros medios naturales de **percepción**." [Bertin 1967]
- "El uso de **representaciones visuales** de datos, generados por computador, interactivos, para **amplificar nuestra cognición**." [Card, Mackinlay, & Shneiderman 1999]
- "El proceso para facilitar la identificación, comunicación e interpretación de **patrones y estructuras**" [Buttenfield & Mackaness 1991]

¿Qué es la visualización de información?

Según Robert Spence, 2014

Actividad cognitiva, facilitada por representaciones visuales externas donde las personas construyen una representación mental del mundo.

¿Qué es la visualización de información?

Según Munzner, 2014:

*Sistemas de visualización computarizado que brindan una **representación visual de los datasets** (conjunto de datos) que están diseñados para ayudar a las personas a **realizar tareas más eficazmente***

¿Qué es la visualización de información?

Se identifican 3 temas claves:

- Representación de un concepto abstracto, como datos.
- Uso de imágenes visuales.
- Ayudar a las personas: a entender, a convencer, a realizar acciones eficientemente, etc.

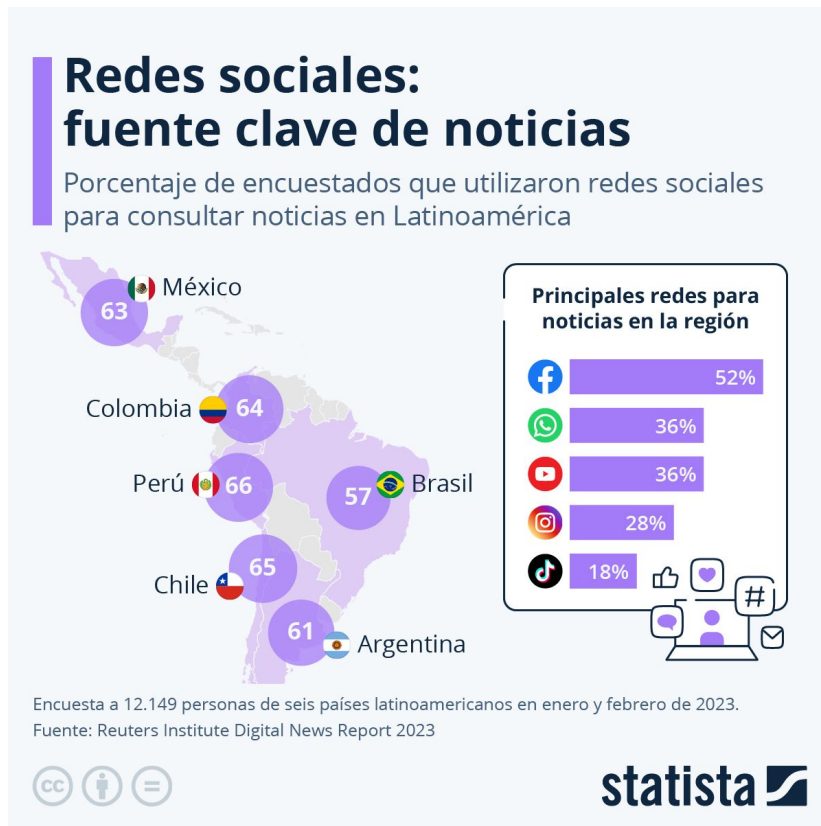
¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

🤔 ¿Hacer gráficos?



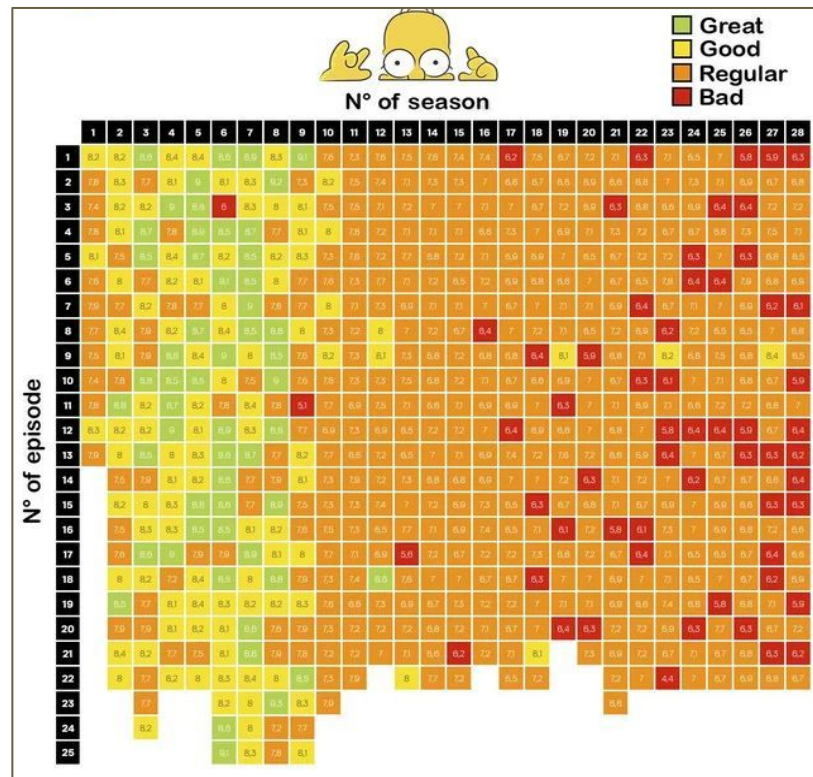
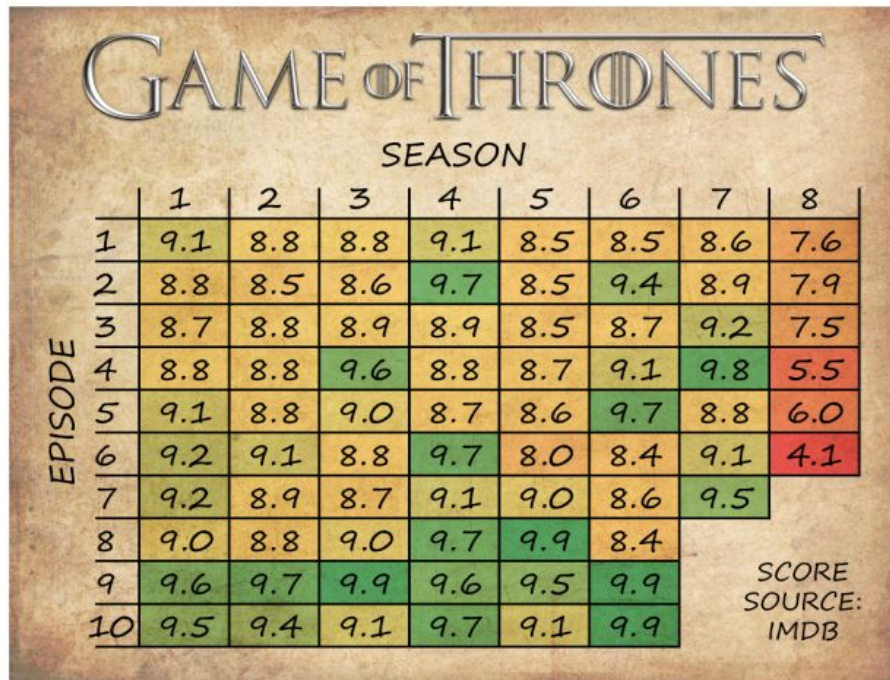
¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

🤔 ¿Hacer gráficos?



¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

🤔 ¿Hacer gráficos?



¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

🤔 ¿Hacer gráficos?



¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

🤔 ¿Hacer gráficos?



¿Cómo es trabajar en Visualización de Información?

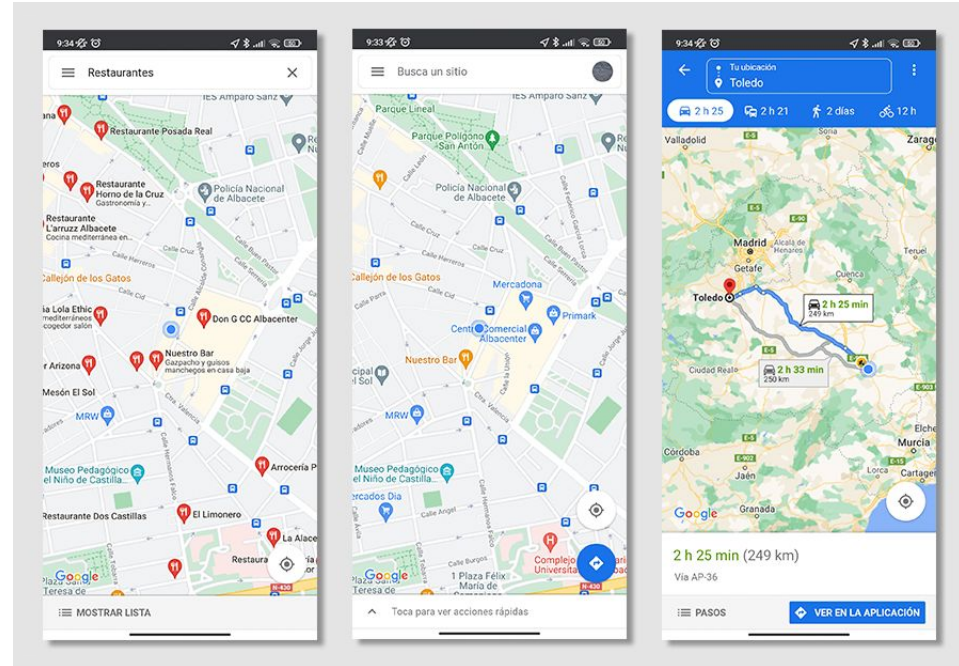
No solamente es hacer gráficos, hay todo un proceso detrás:

- 🤔 ¿Por dónde parto?
- 🤔 ¿Hacia dónde voy?
- 🤔 ¿Hay mejores opciones que otras?
- 🤔 ¿En 3D se verá mejor?
- 🤔 ¿Me debería enfocar en la efectividad?
- 🤔 ¿Cómo me aseguro que tomé buenas decisiones?
- 🤔 ¿En qué me enfoco al validar una visualización?

¿Qué tiene de bueno las visualizaciones?

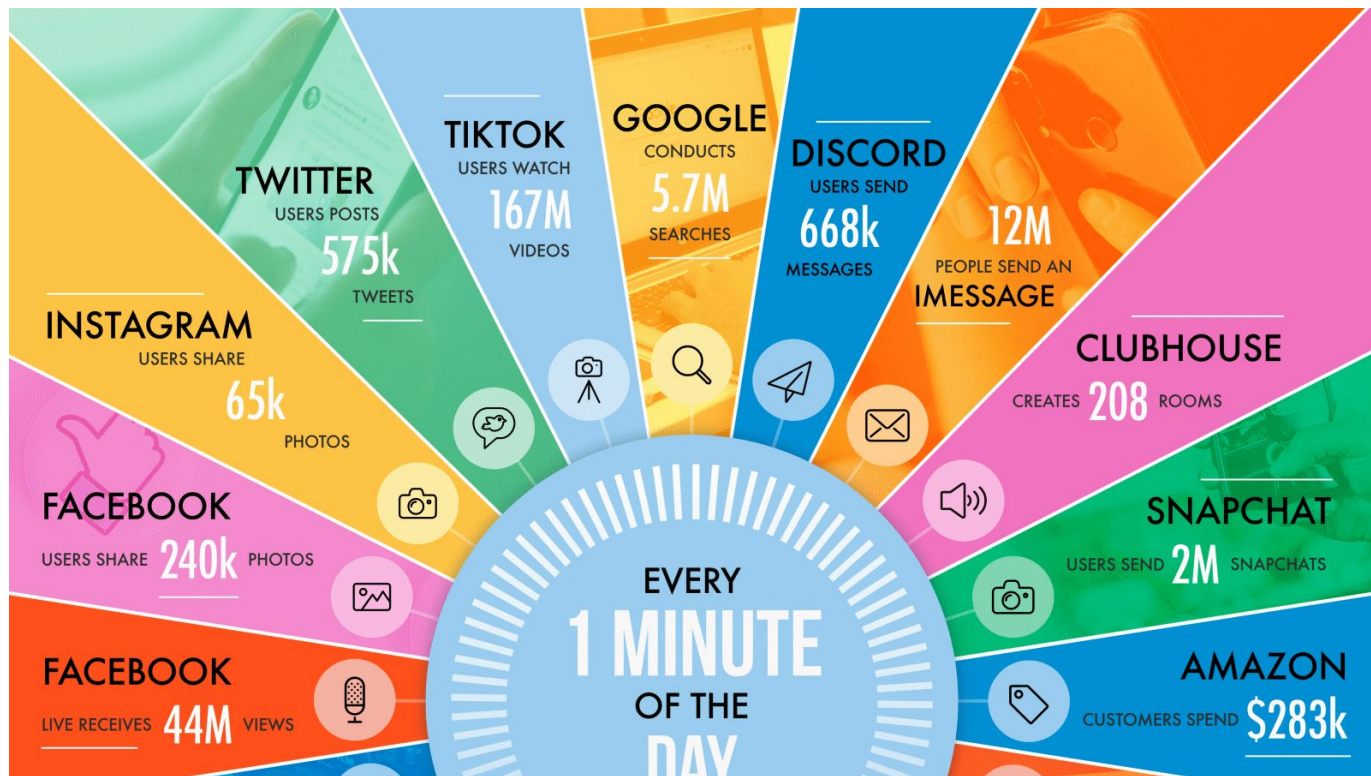
¿Qué tiene de bueno las visualizaciones?

Para empezar, nosotros generamos muchos datos...



¿Qué tiene de bueno las visualizaciones?

Para empezar, nosotros generamos muchos datos...



Fuente: [In an Internet Minute, Way Too Much is Happening All the Time | PCMag](#)

¿Qué tiene de bueno las visualizaciones?

Para empezar, nosotros generamos muchos datos...



Fuente: [In an Internet Minute, Way Too Much is Happening All the Time | PCMag](#)

La visualización es un poderoso aliado

- Entender algo sobre los datos.
- Resaltar información importante.
- Plantear un argumento convincente.
- Descubrir correlaciones de los datos.
- A nadie le gusta leer “datos crudos”.
- Podemos encontrar *outliers*.
- Podemos entretener o inspirar.

La visualización es un poderoso aliado

Interesante charla para encantarse con esta área 😊

[David McCandless: The beauty of data visualization | TED Talk](#)



Casos de usos

Puedes encontrar uso de visualizaciones para...

- Explorar o entender un *dataset*
- Explicar resultados de un modelo de ML.
- Calibrar modelos de ML.
- Comparar y seleccionar modelos de ML.
- Enseñar conceptos de ML.

Lectura recomendada

Visual Analytics in Deep Learning: An Interrogative Survey for the Next Frontiers

Fred Hohman, *Member, IEEE*, Minsuk Kahng, *Member, IEEE*, Robert Pienta, *Member, IEEE*,
and Duen Horng Chau, *Member, IEEE*

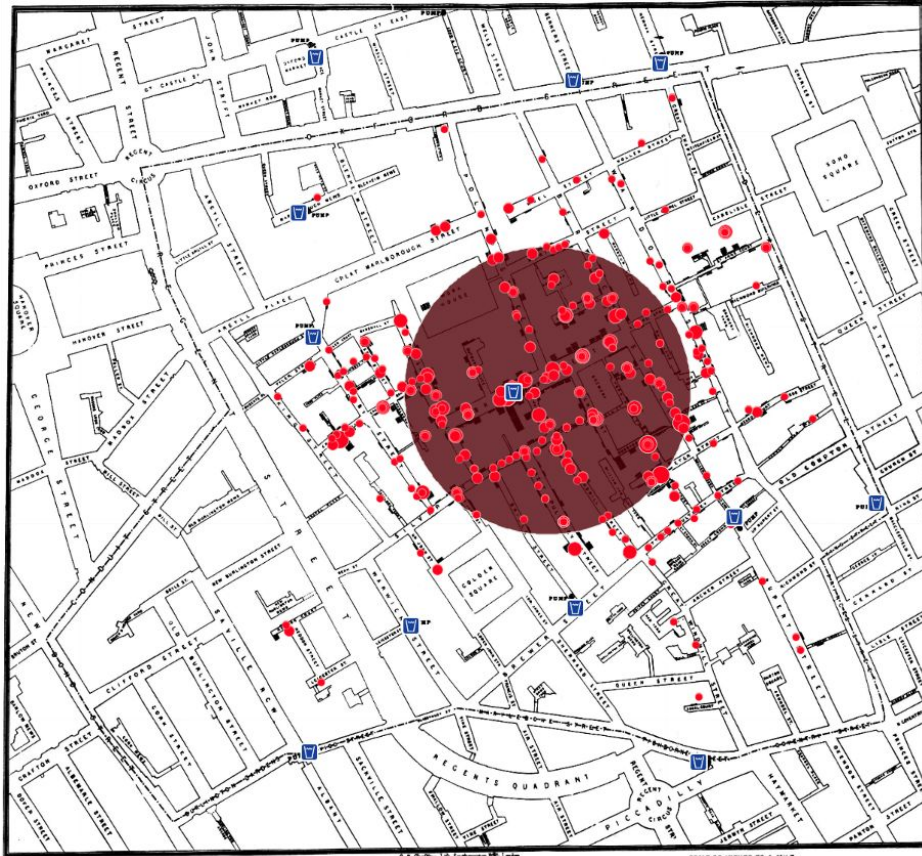
Ejemplo de casos - Chihuahua o muffin



Ejemplo de casos - John Snow (1854)

En 1854, durante una epidemia de Cólera en Londres, el Dr. John Snow usa un análisis espacial para **apoyar su hipótesis**.

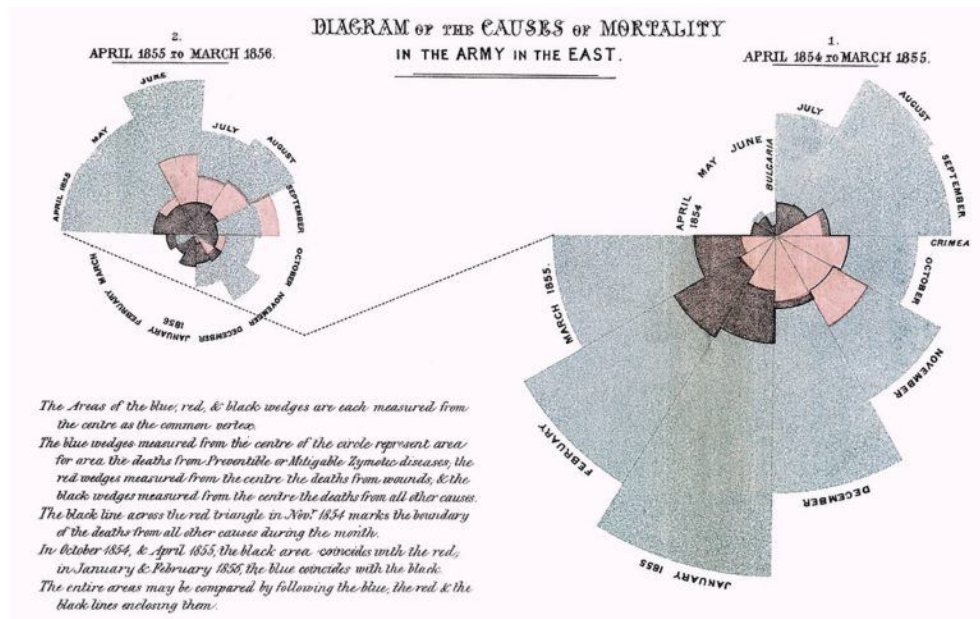
Encontró que las muertes eran principalmente por una bomba de agua contaminada.



Ejemplo de casos - Florence Nightingale (1858)

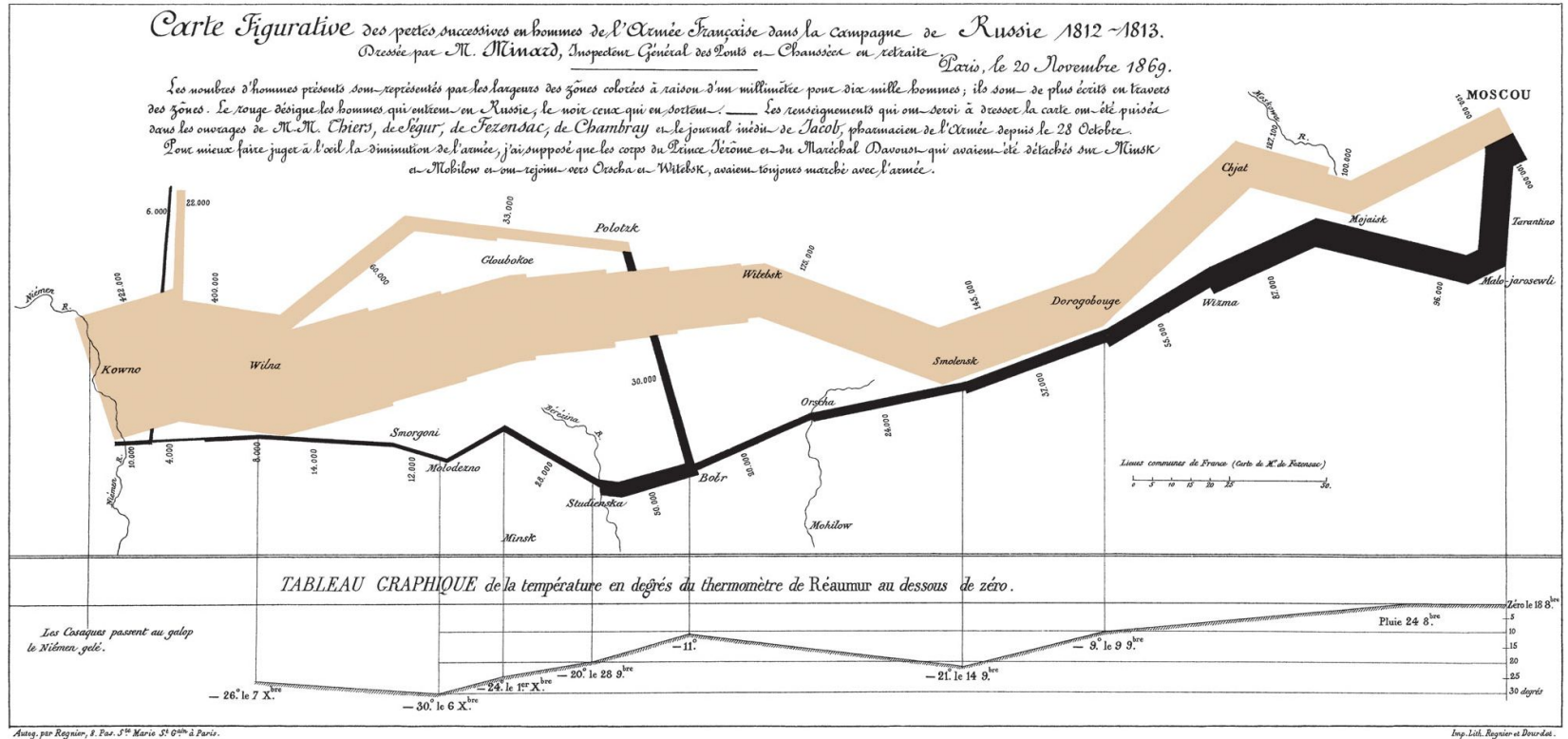
En 1858, Florence Nightingale, dibujó este gráfico para ilustrar las **causas de la mortalidad** de los soldados en el hospital militar que dirigía durante la guerra de Crimea.

Se dio cuenta de que el 80% de los muertos eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios.



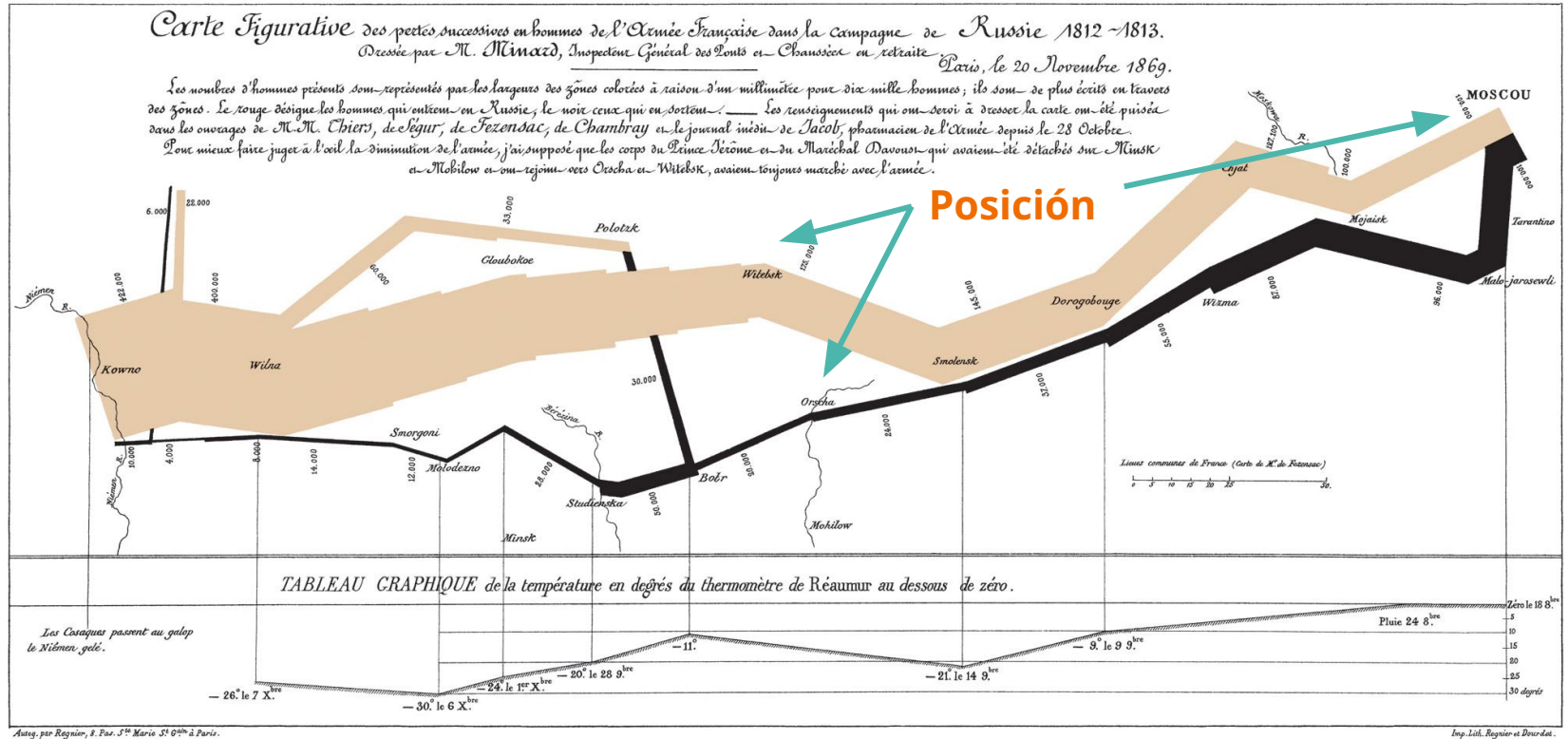
Ejemplo de casos - Invasión de Napoleón (1869)

Condensar toda la información sobre la invasión de Napoleón a Rusia.



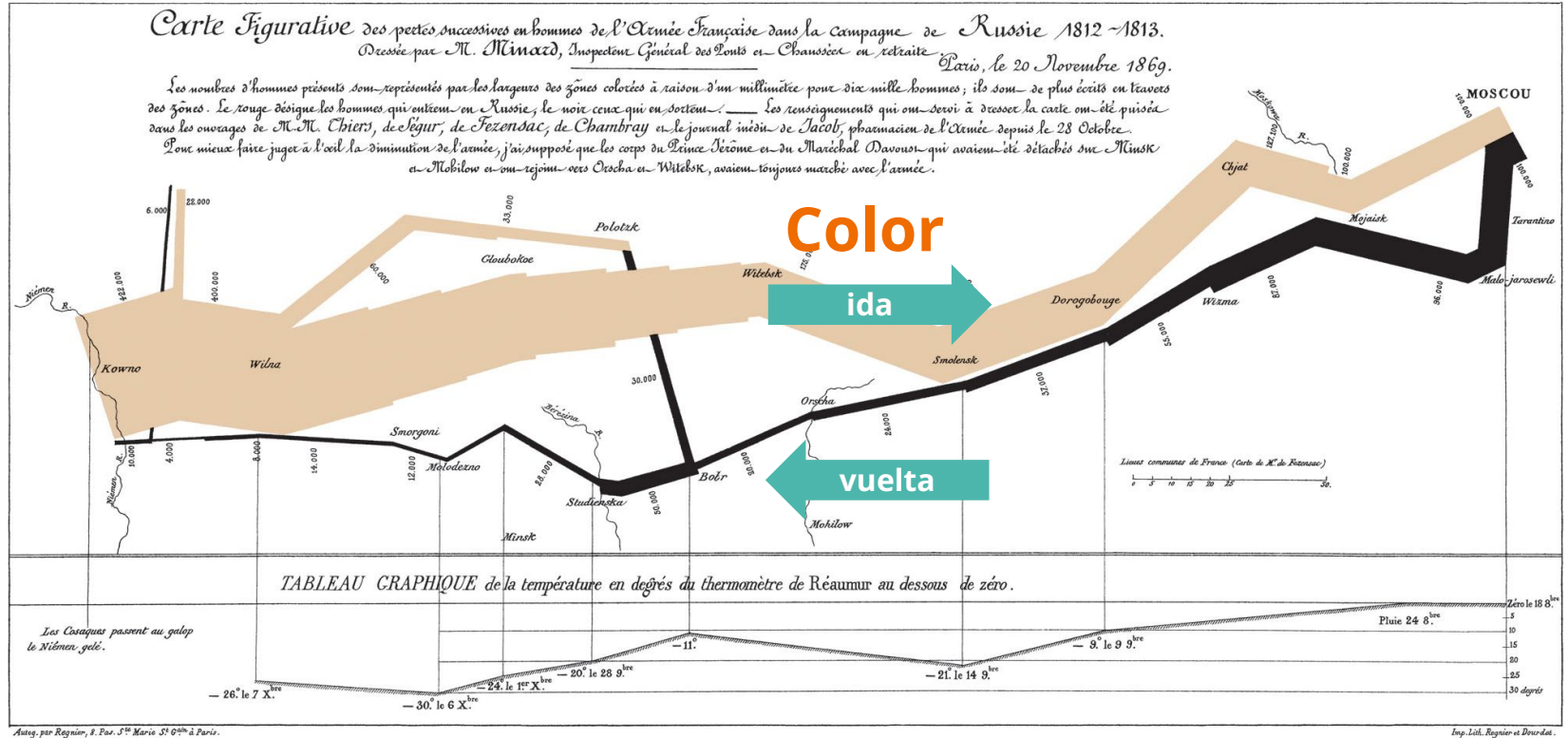
Ejemplo de casos - Invasión de Napoleón (1869)

Condensar toda la información sobre la invasión de Napoleón a Rusia.



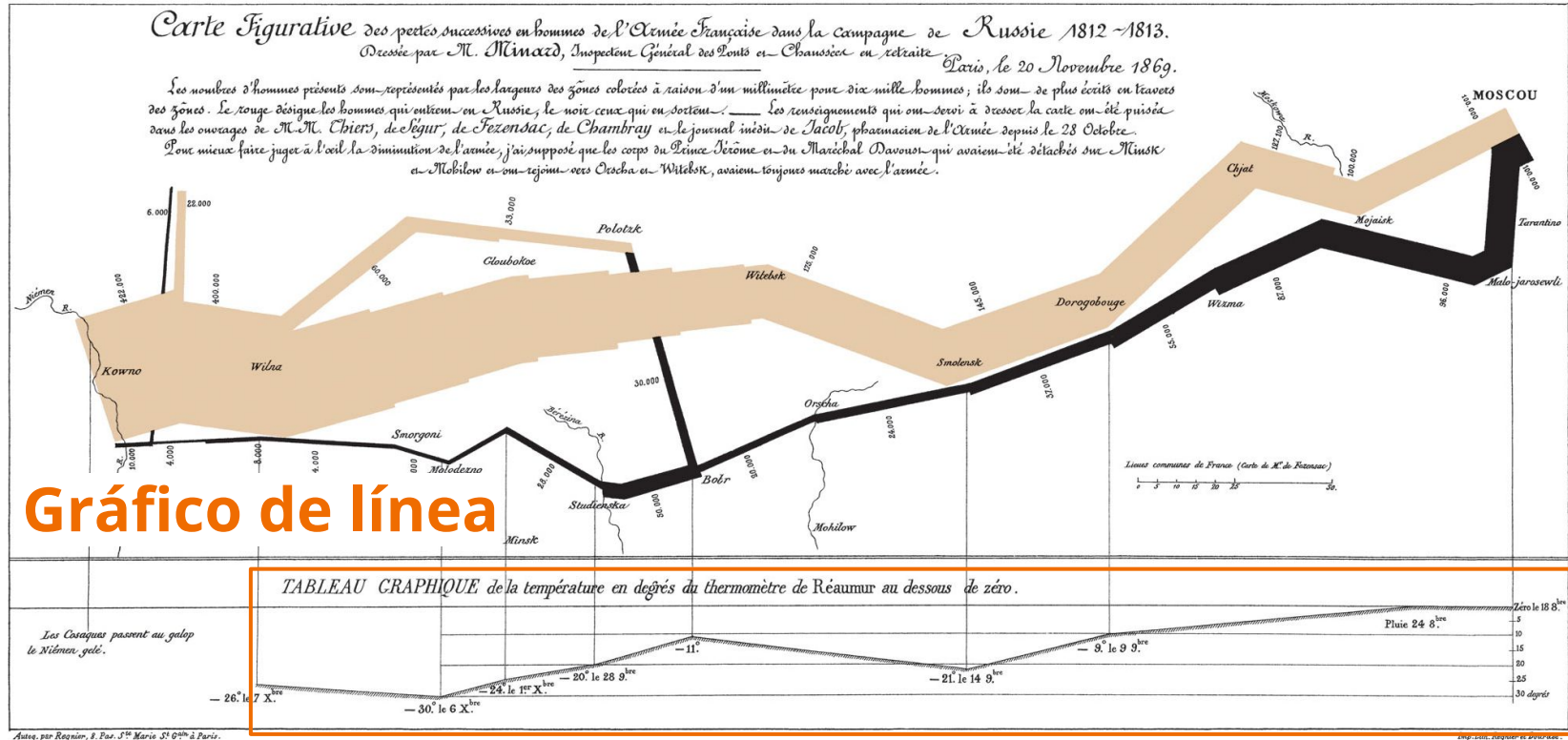
Ejemplo de casos - Invasión de Napoleón (1869)

Condensar toda la información sobre la invasión de Napoleón a Rusia.



Ejemplo de casos - Invasión de Napoleón (1869)

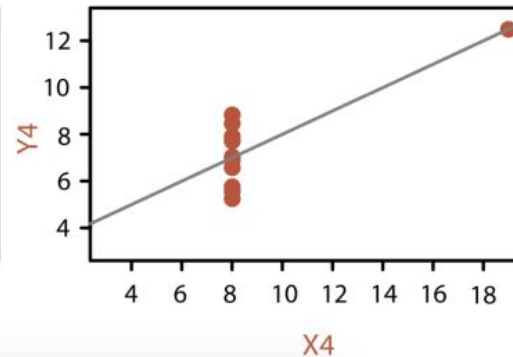
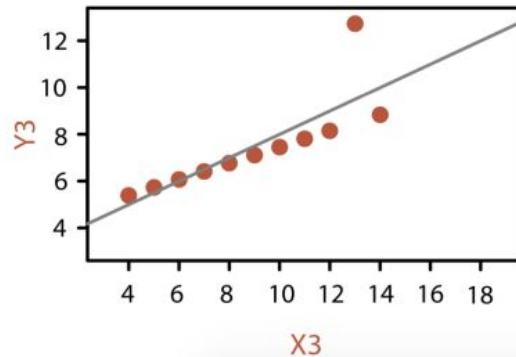
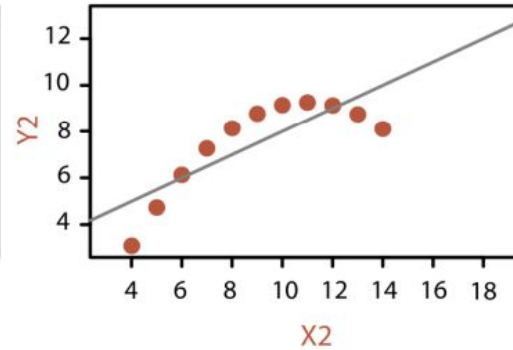
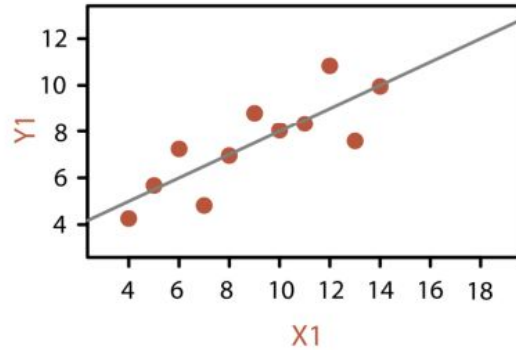
Condensar toda la información sobre la invasión de Napoleón a Rusia.



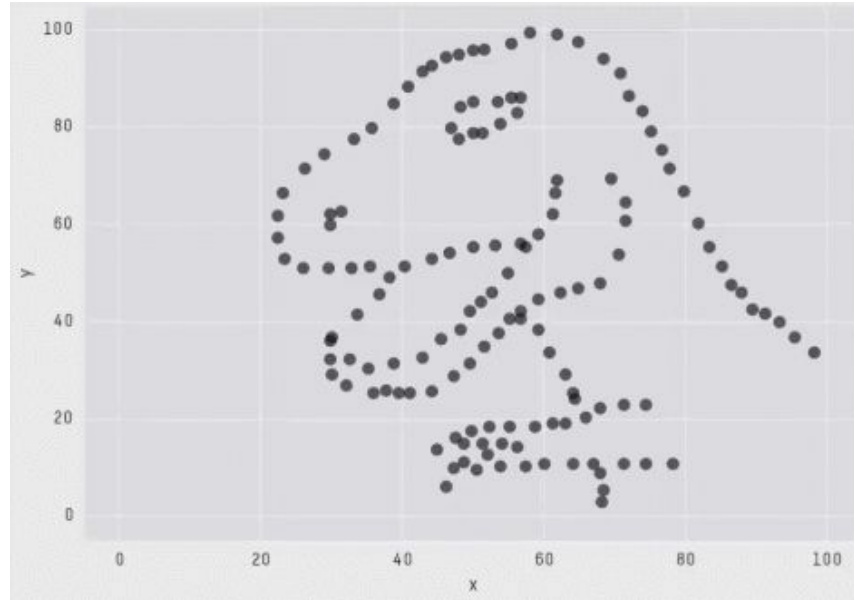
Ejemplo de casos - Anscombe's Quartet (1973)

	1		2		3		4	
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
	10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
	8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
	13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
	9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
	11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
	14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
	6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
	4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
	12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
	7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
	5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89
Mean	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5
Variance	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75	10.0	3.75
Correlation	0.816		0.816		0.816		0.816	

Ejemplo de casos - Anscombe's Quartet (1973)



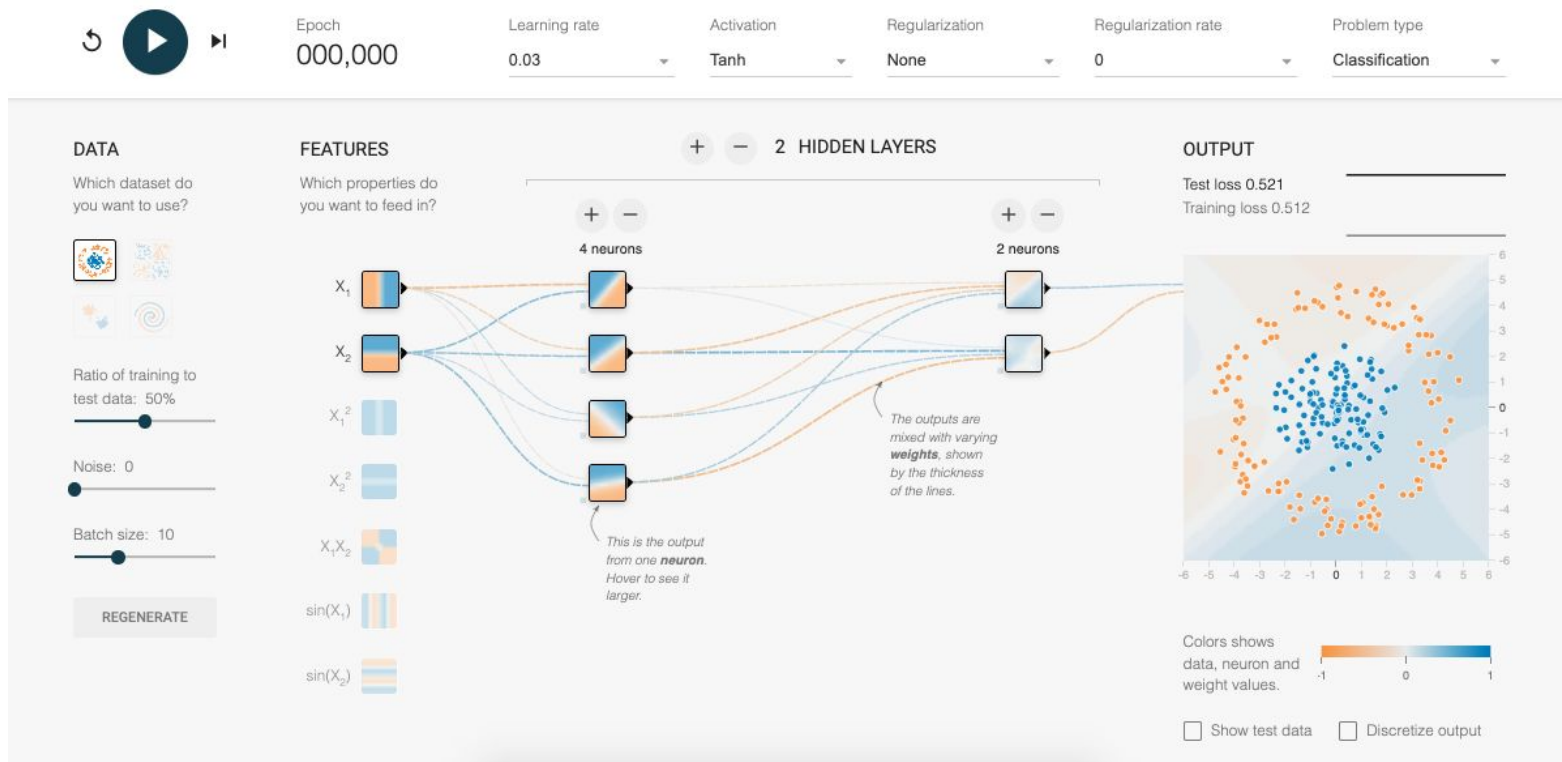
Ejemplo de casos - Anscombe's Quartet (2007)



```
X Mean: 54.2659224  
Y Mean: 47.8313999  
X SD   : 16.7649829  
Y SD   : 26.9342120  
Corr.  : -0.0642526
```

*gif

Ejemplo de casos - Jugar con una red neuronal



Casos de usos

En este curso, nos vamos a enfocar más en...

- **Explorar o entender un *datasets***
- Explicar resultados de un modelo de ML.
- **Calibrar modelos de ML.**
- **Comparar y seleccionar modelos de ML.**
- Enseñar conceptos de ML.

Percepción y memoria

Veremos temas como:

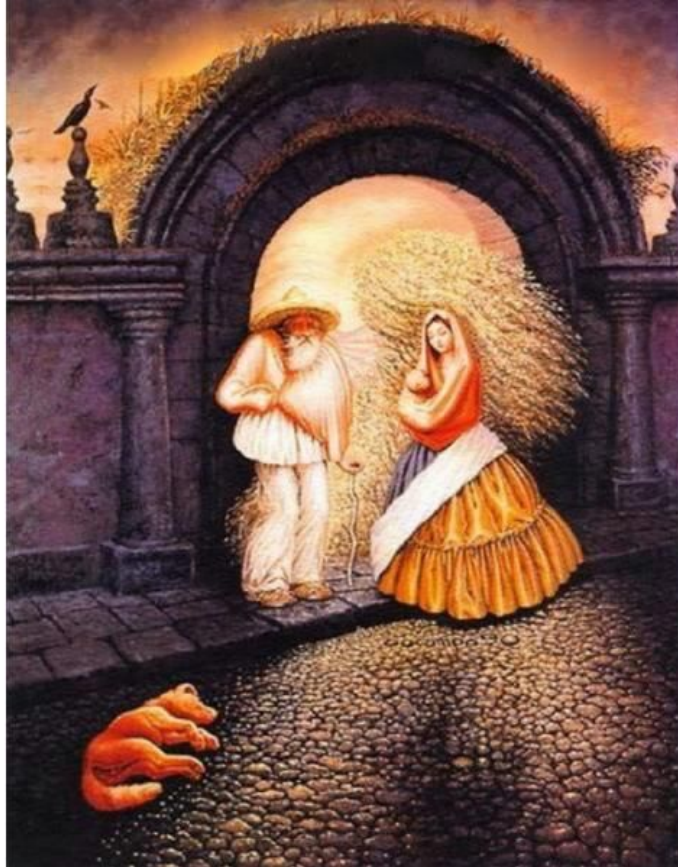
- Leyes de Gestalt
- Efecto contraste
- Estimación de magnitud

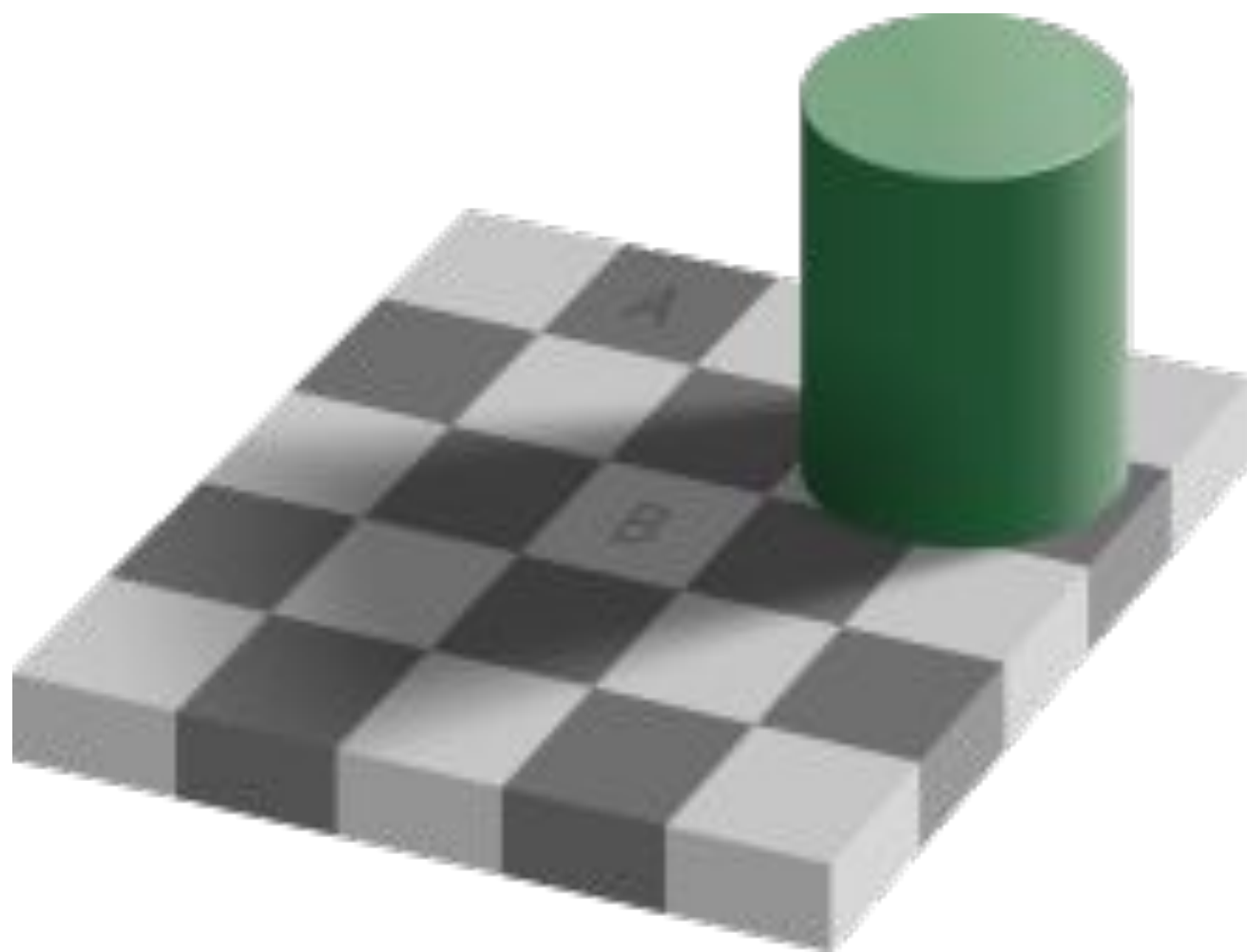
Percepción

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo **interpreta los estímulos** sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno.

Es un proceso fuertemente **afectado** por el **aprendizaje**, la **memoria** y la **atención**.

Percepción











Percepción - Tema en estudio todavía en Siglo XXI

🕒 APRIL 1, 2024

✓✓ Editors' notes

Scientists discover speed of visual perception ranges widely in humans

by Trinity College Dublin

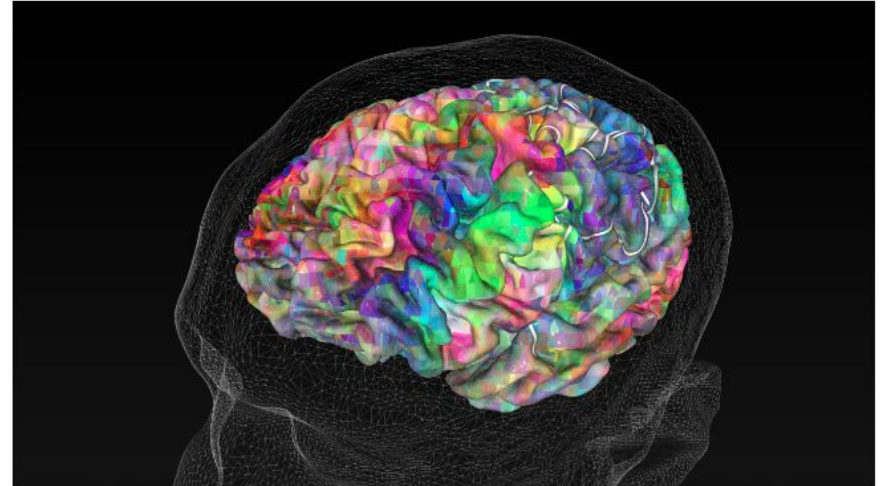


NEUROSCIENCE

New Map of Meaning in the Brain Changes Ideas About Memory

🔥 22 | 📄

Researchers have mapped hundreds of semantic categories to the tiny bits of the cortex that represent them in our thoughts and perceptions. What they discovered might change our view of memory.



Fuentes:

- <https://medicalxpress.com/news/2024-04-scientists-visual-perception-ranges-widely.html>
- <https://www.quantamagazine.org/new-map-of-meaning-in-the-brain-changes-ideas-about-memory-20220208/>

Percepción - *Grouping (Gestalt Laws)*

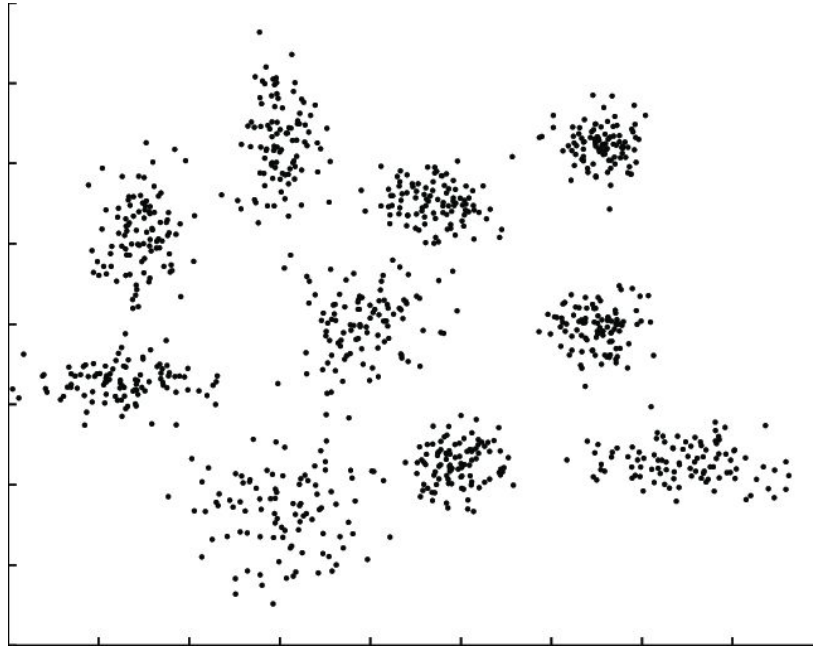
Esta teoría, que fue desarrollada por psicólogos alemanes de los años 1920, intenta describir cómo percibimos a través de grupos o patrones simples. Para lograr esto, nuestro cerebro aplica varios principios:

- Proximidad
- Similaridad
- Conectividad
- Cierre
- ¡Muchos más!

Percepción - *Grouping (Gestalt Laws)*

Proximidad

Objetos cercanos se perciben como un grupo

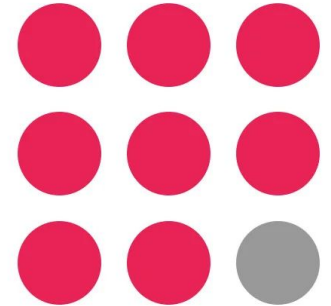
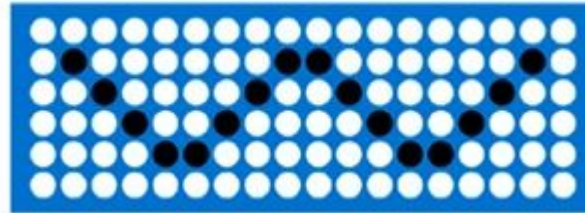
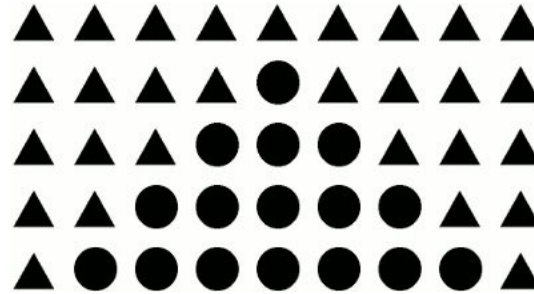
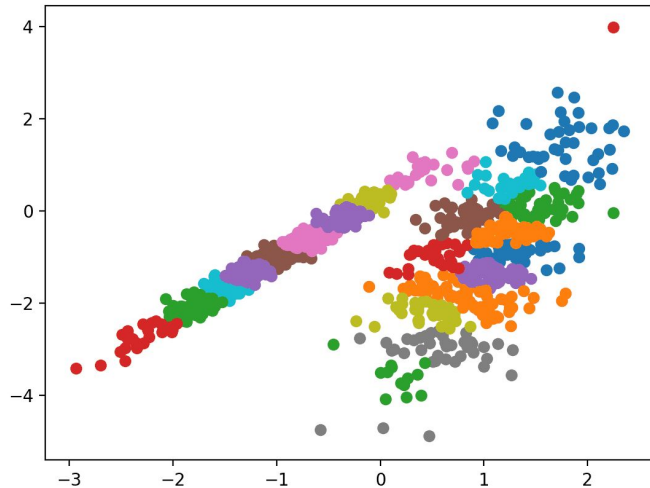


Percepción - *Grouping (Gestalt Laws)*

Similitud

Objetos similares se agrupan juntos y aquellos diferentes se separan.

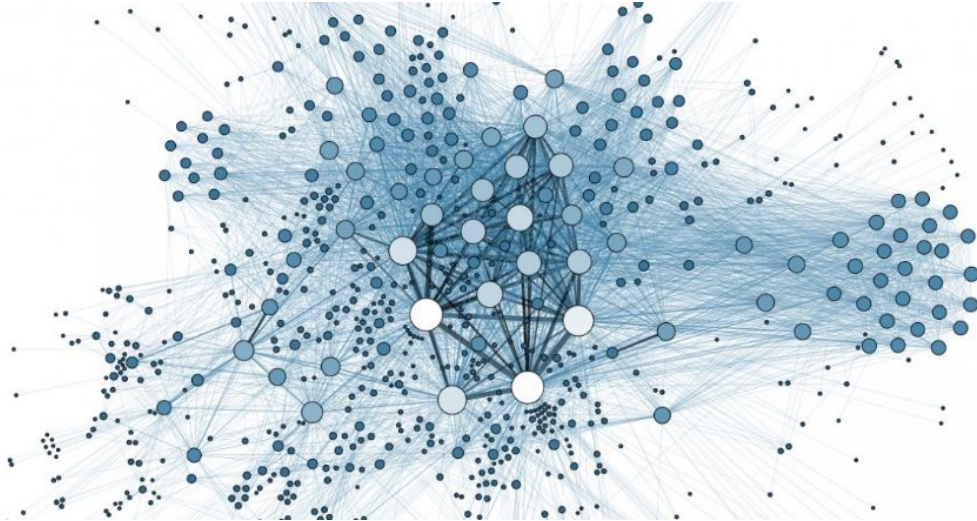
Un objeto diferente se destaca más.



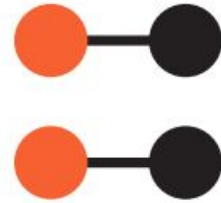
Percepción - *Grouping (Gestalt Laws)*

Conectividad

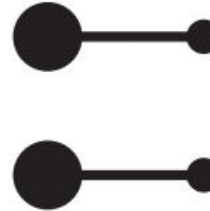
Conexiones gráficas agrupan de forma más obvia a objetos visuales



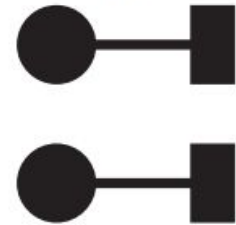
(a)



(b)



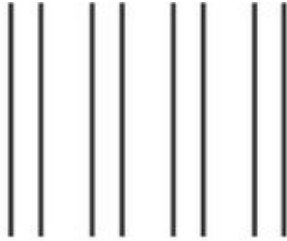
(c)



(d)

Percepción - *Grouping (Gestalt Laws)*

Existen más como continuidad, figura y fondo, entre otros.



Proximity



Similarity



Figure-ground



Continuity



Closure

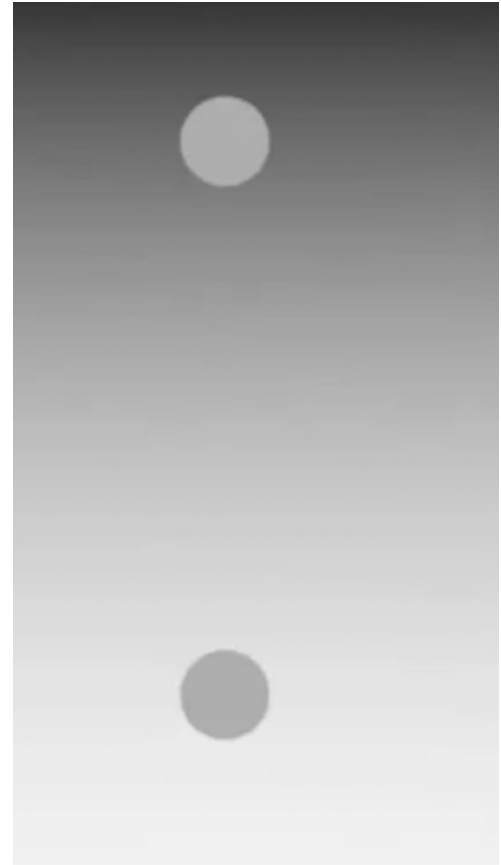
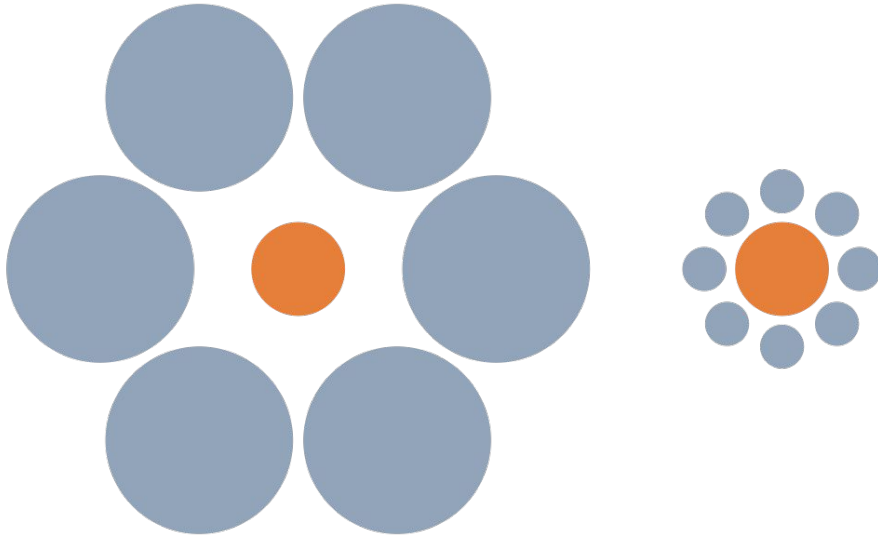


Connectedness

Link de interes: [7 Gestalt Principles of Visual Perception Better UX Design](#)

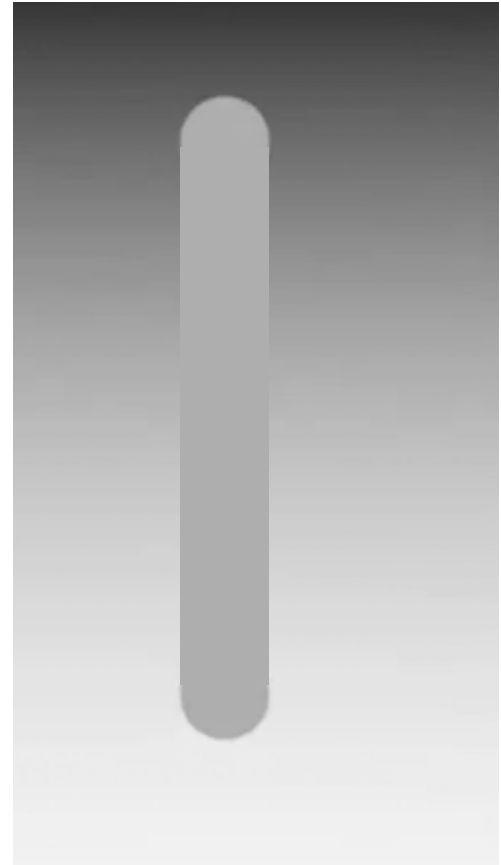
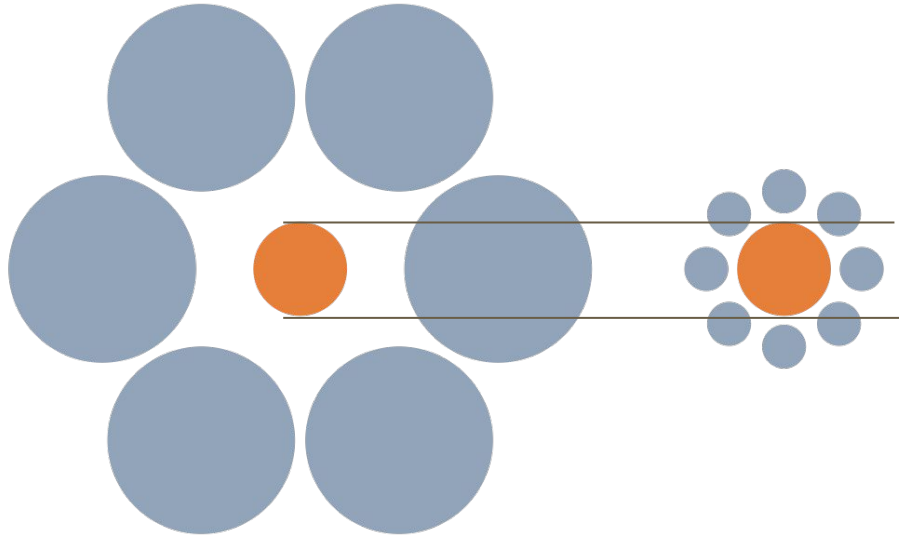
Percepción

Contrast effects



Percepción

Contrast effects

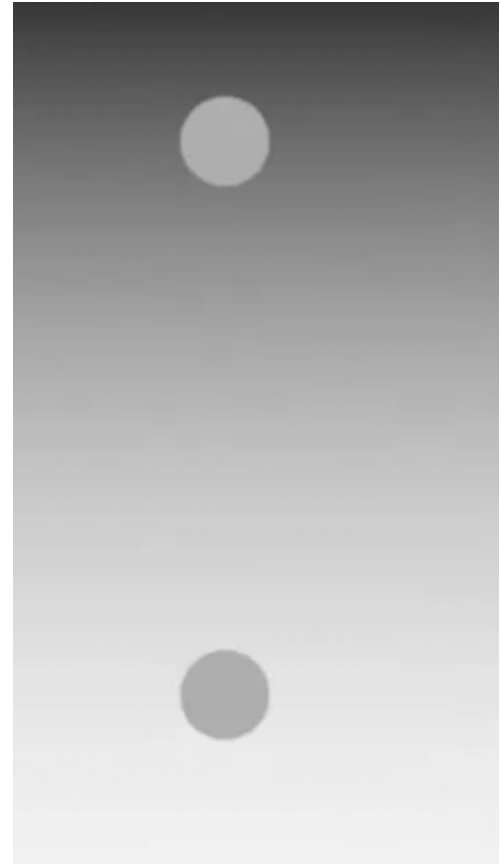


Percepción

Contrast effects

La forma en que percibimos un objeto depende de los **objetos que lo rodean o lo visto en un instante anterior.**

En visualización, hay propiedades visuales (como el color y tamaño) que se ven afectados fuertemente por este efecto y hace que su comparación no sea tan efectiva.



Percepción



Percepción



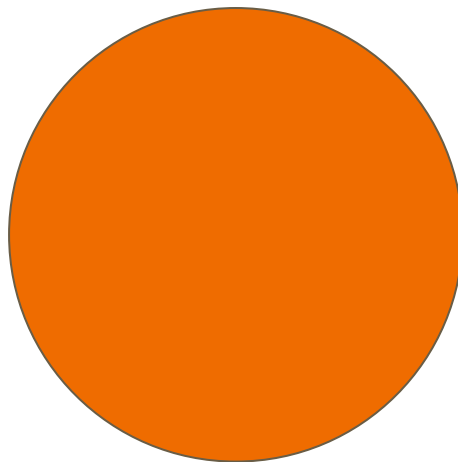
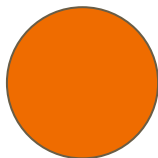
Percepción



Percepción

Estimación de magnitud

¿Cuántas veces es más grande el círculo de la derecha? **(En términos del área)**



2



3



6



9



12

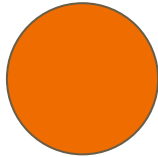


15

Percepción

Estimación de magnitud

¿Cuántas veces es más grande el círculo de la derecha? **(En términos del área)**



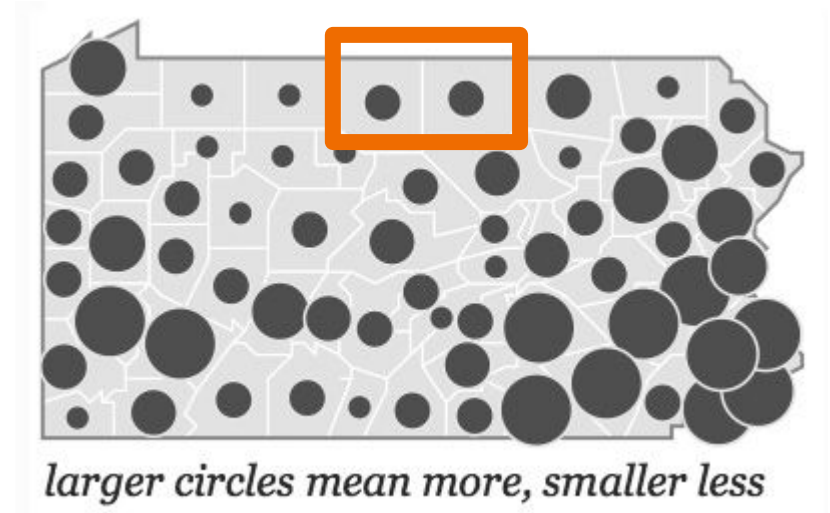
Radio = 1 cm
Área = $1 \times 1 \times \pi$



Radio = 3 cm
Área = $3 \times 3 \times \pi$
**Aumentó 9
veces el área.**

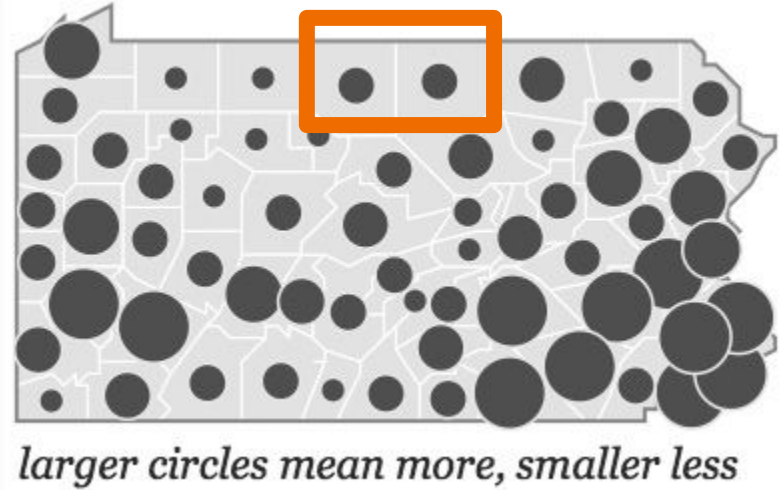
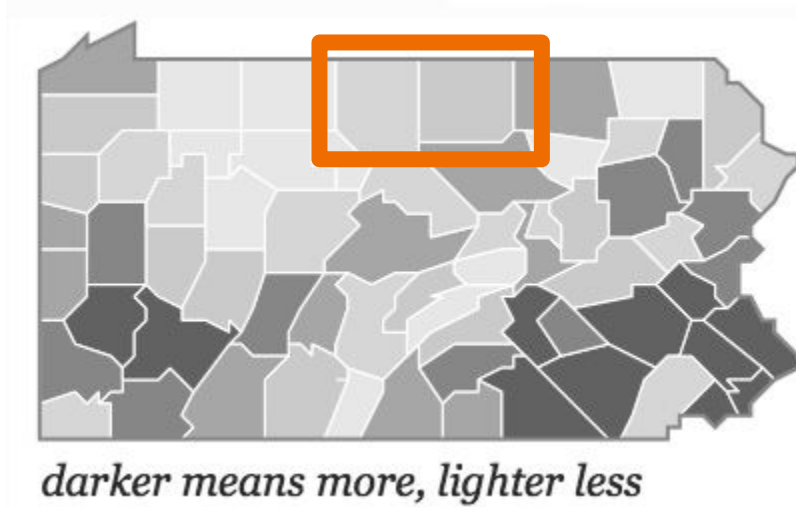
Percepción

Estimación de magnitud

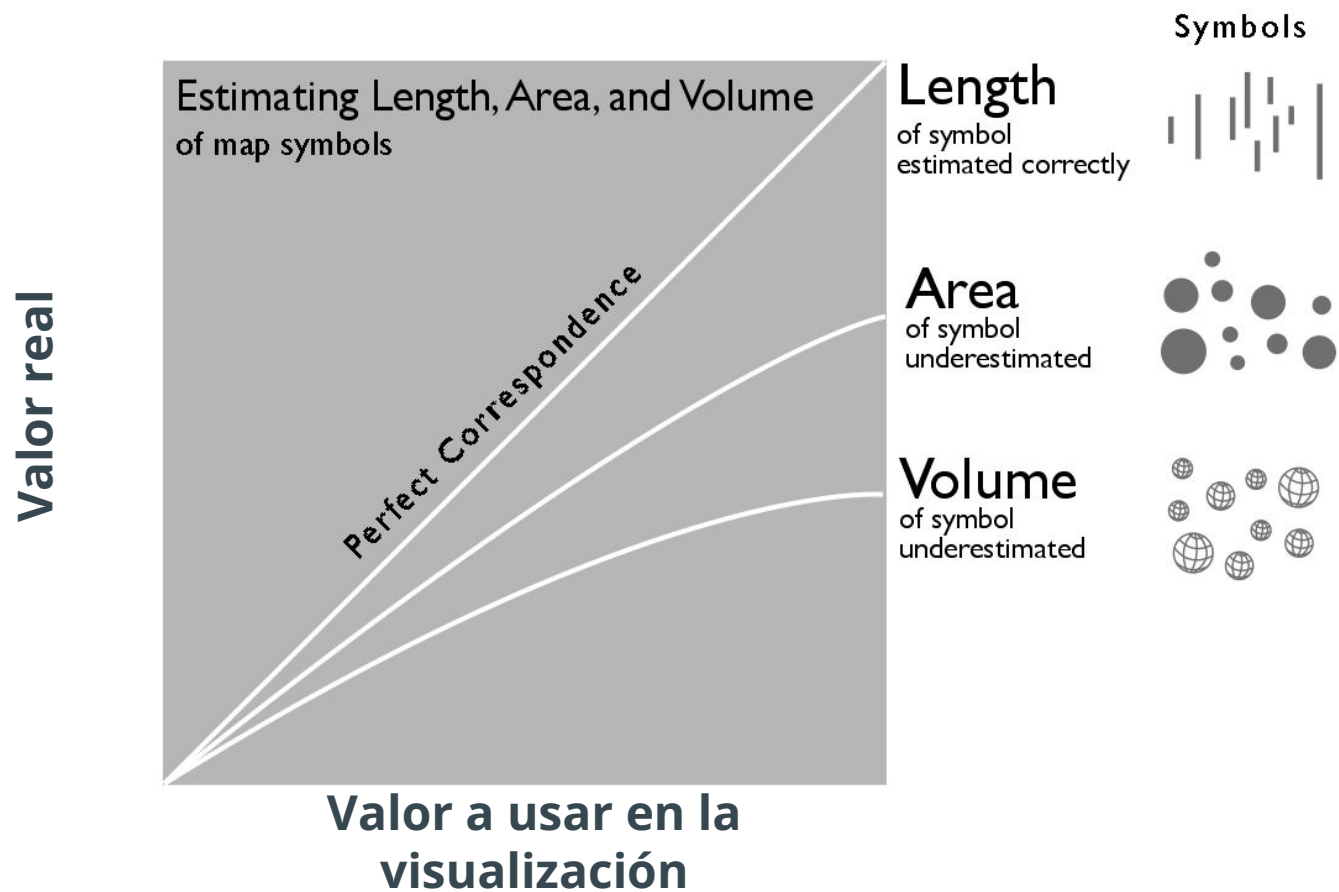


Percepción

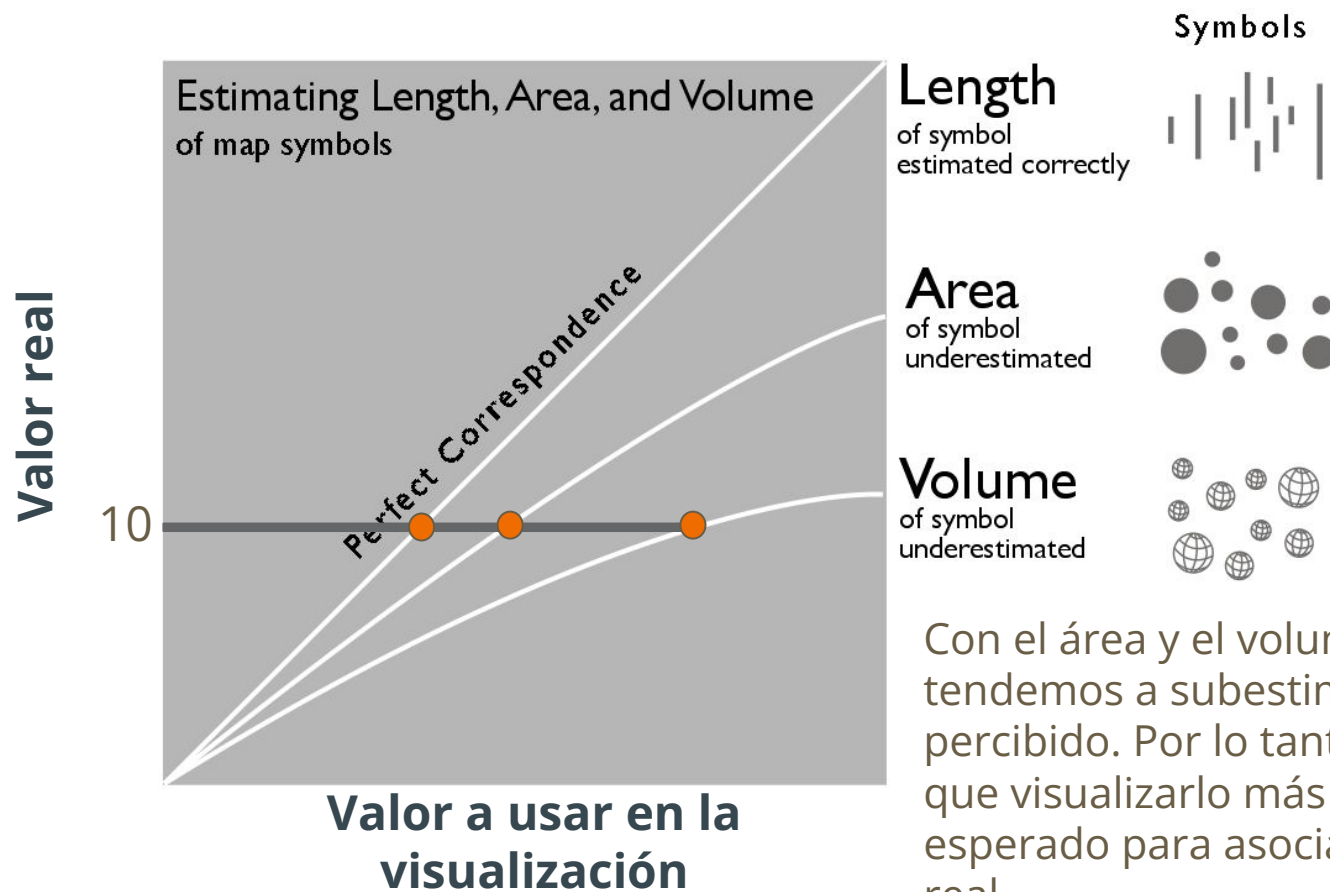
Estimación de magnitud



Percepción

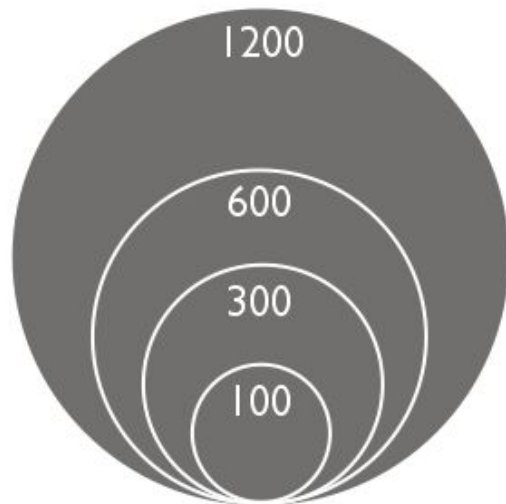


Percepción

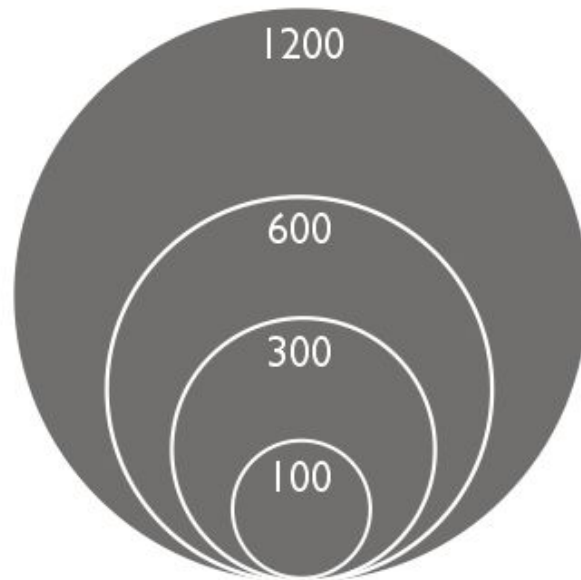


Con el área y el volumen, tendemos a subestimar el valor percibido. Por lo tanto, tenemos que visualizarlo más grande de lo esperado para asociarlo al valor real

Percepción

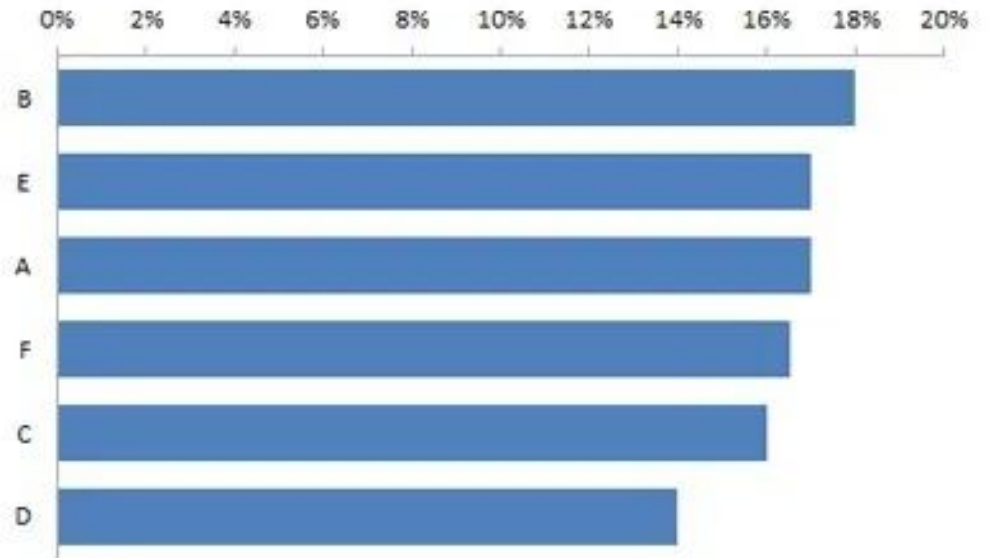
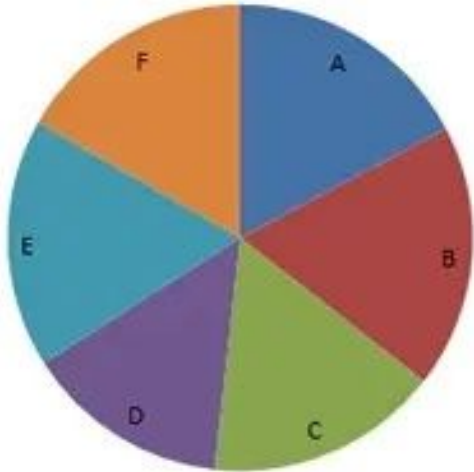


Absolute Scaling



Apparent Scaling
(Flannery's Compensation)

Pie Chart VS Bar Chart



Percepción

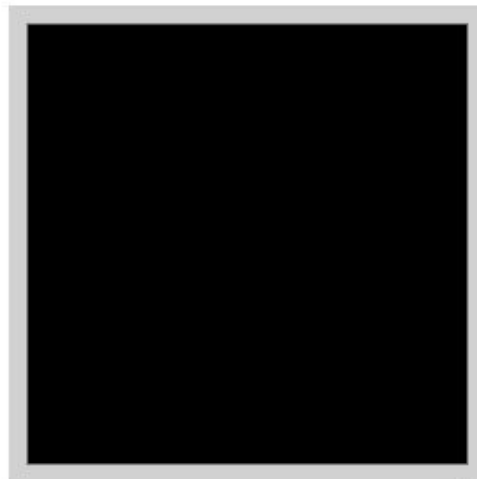
Estimación de magnitud - Mini juego

Ir a este [enlace](#) y jugar....

🤔 ¿qué tanta área negra hay VS el total? 🤔

Guess the area

How much is black?



1/11

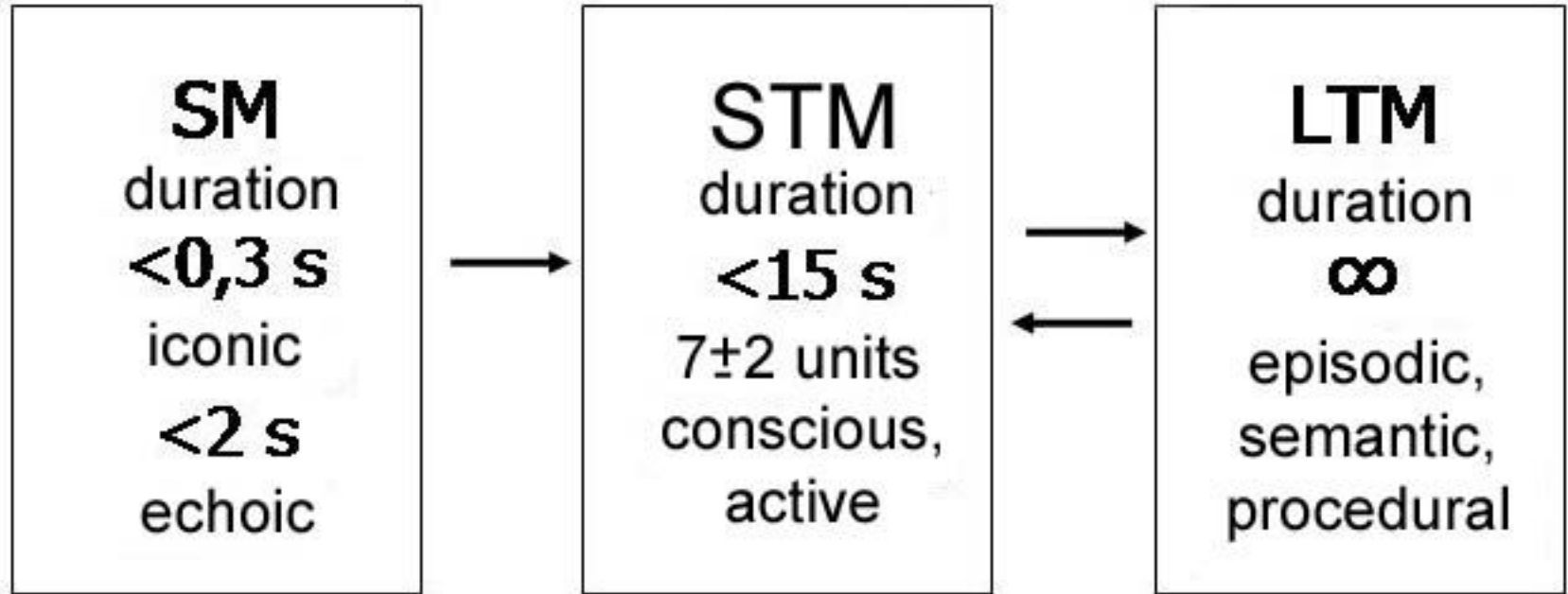
50%



Guess

Memoria

Estructura de la memoria y sus procesos



Memoria



¿Dónde está Wally?



Memoria

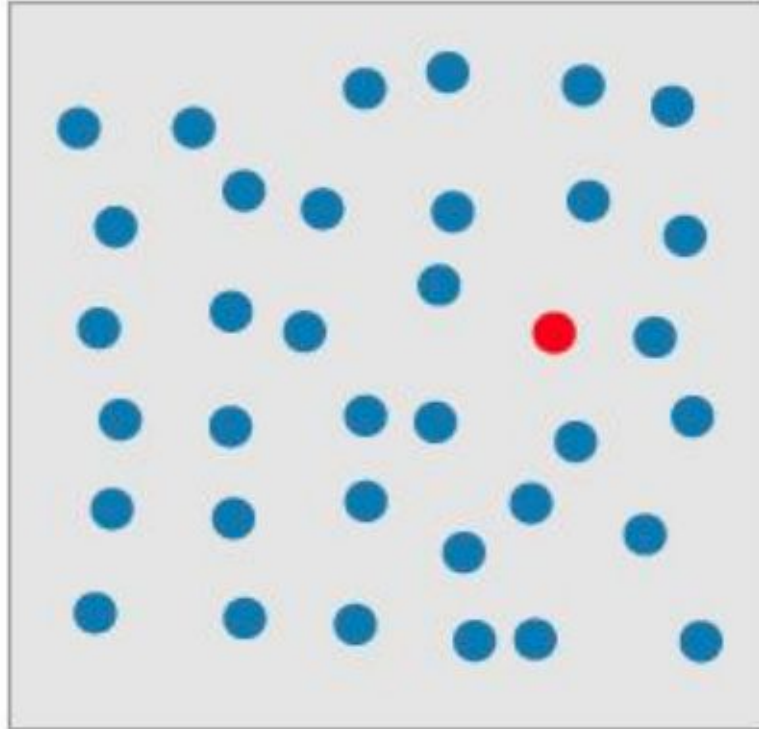


¿Dónde está Wally?



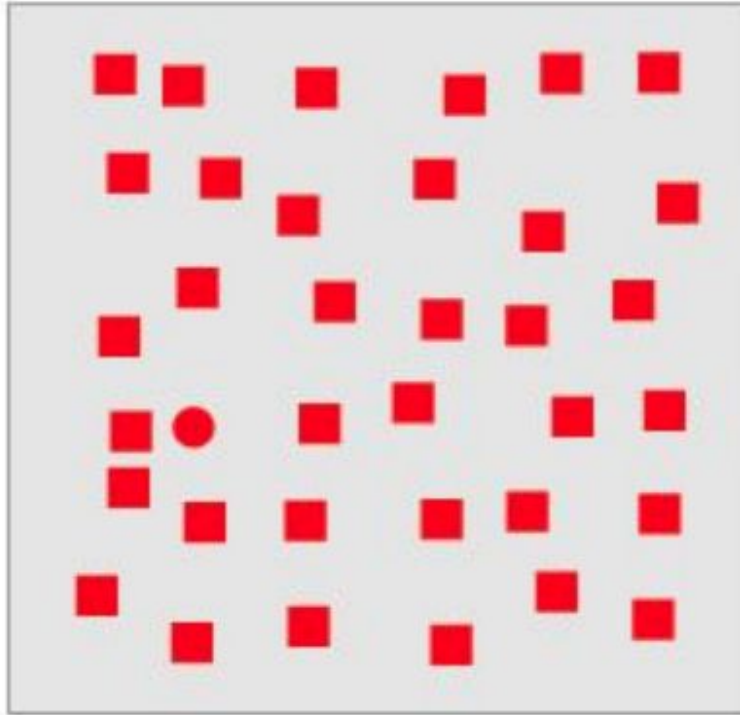
Memoria

Busca el
círculo rojo



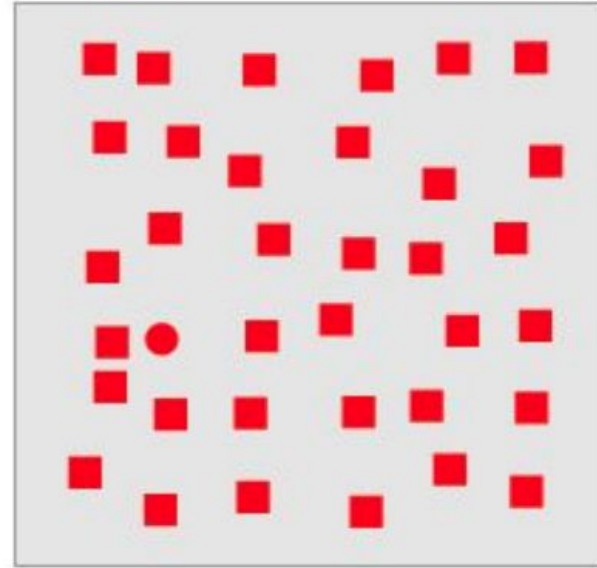
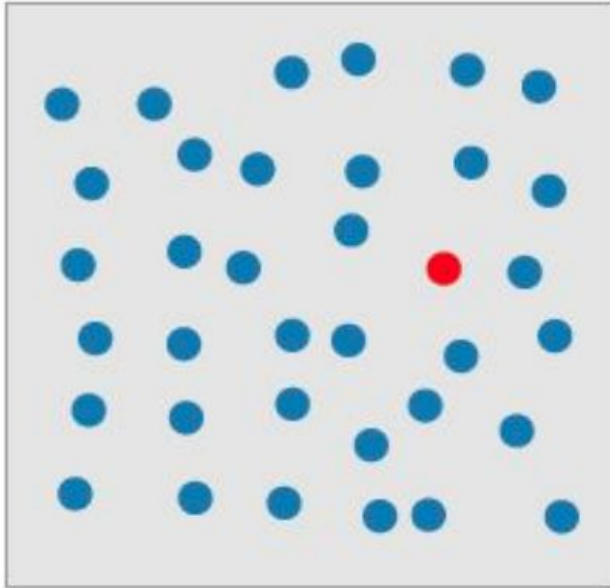
Memoria

Busca el
círculo rojo



Memoria

Color V/S Forma.



Memoria

Memoria sensorial

- Se procesan rápidamente los estímulos en forma paralela.
- Existen propiedades visuales que pueden ser procesadas en forma pre-atentiva.
- En el diseño de visualizaciones e interfaces estas propiedades pueden aprovecharse para reducir los tiempos de procesamiento del usuario.

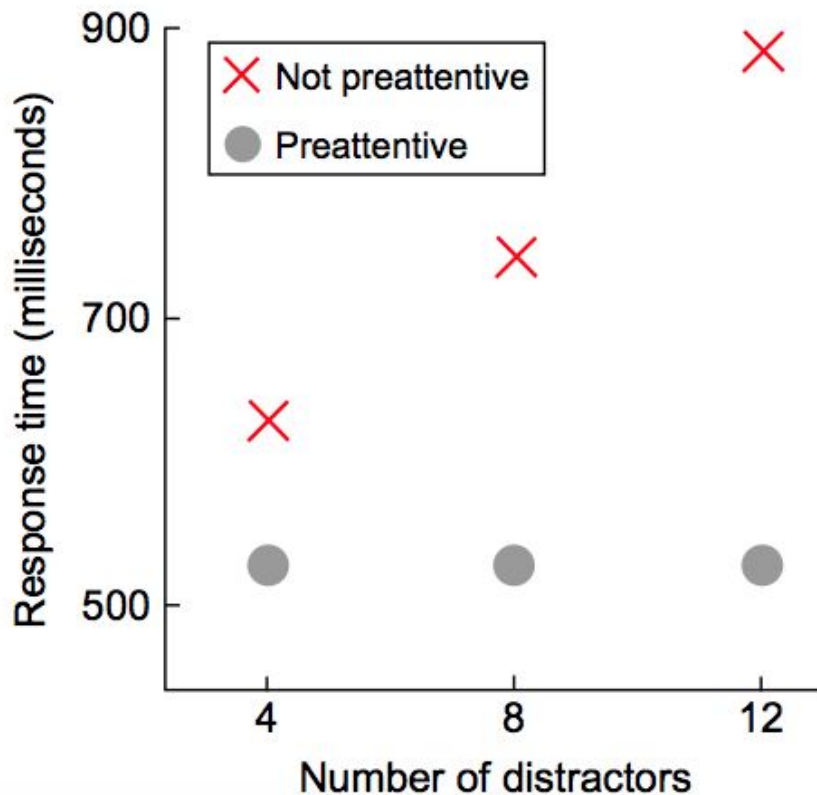
Memoria

Memoria sensorial

- Se procesan rápidamente los estímulos en forma paralela.
- Existen propiedades visuales que pueden ser procesadas en **forma pre-atentiva**.
- En el diseño de visualizaciones e interfaces estas propiedades pueden aprovecharse para reducir los tiempos de procesamiento del usuario.

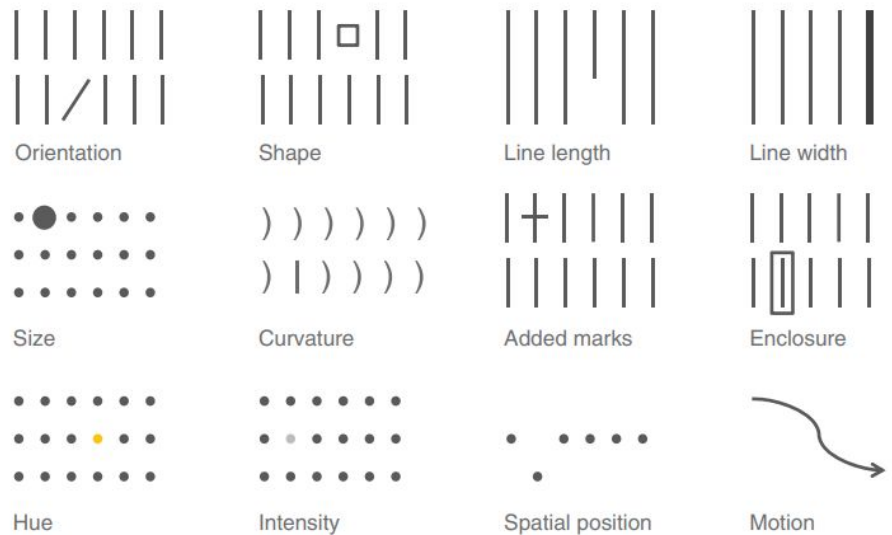
Memoria - Atención pre-atentiva

Un aspecto visual se considera **preatentivo** si el tiempo que demora en buscar un objetivo es **prácticamente independiente del número de distractores**.



Memoria - Atención pre-atentiva

Diferentes canales tienen diferente nivel de atención preatentiva.



Si queremos destacar algún dato que busca el usuario, debemos priorizar canales que tengan un buen nivel de atención preatentiva.

Memoria - *Chunks*

A E P P U O T K X T Q I E F B

Memoria - *Chunks*

Memoria - *Chunks*

A E P P U O T K X T Q I E F B

S O L L U N A T I E R R A V E R D E

Memoria - *Chunks*

A E P P U O T K X T Q I E F B

Memoria - *Chunks*

A E P P U O T K X T Q I E F B

S O L L U N A T I E R R A V E R D E

S O L L U N A T I E R R A V E R D E

Memoria

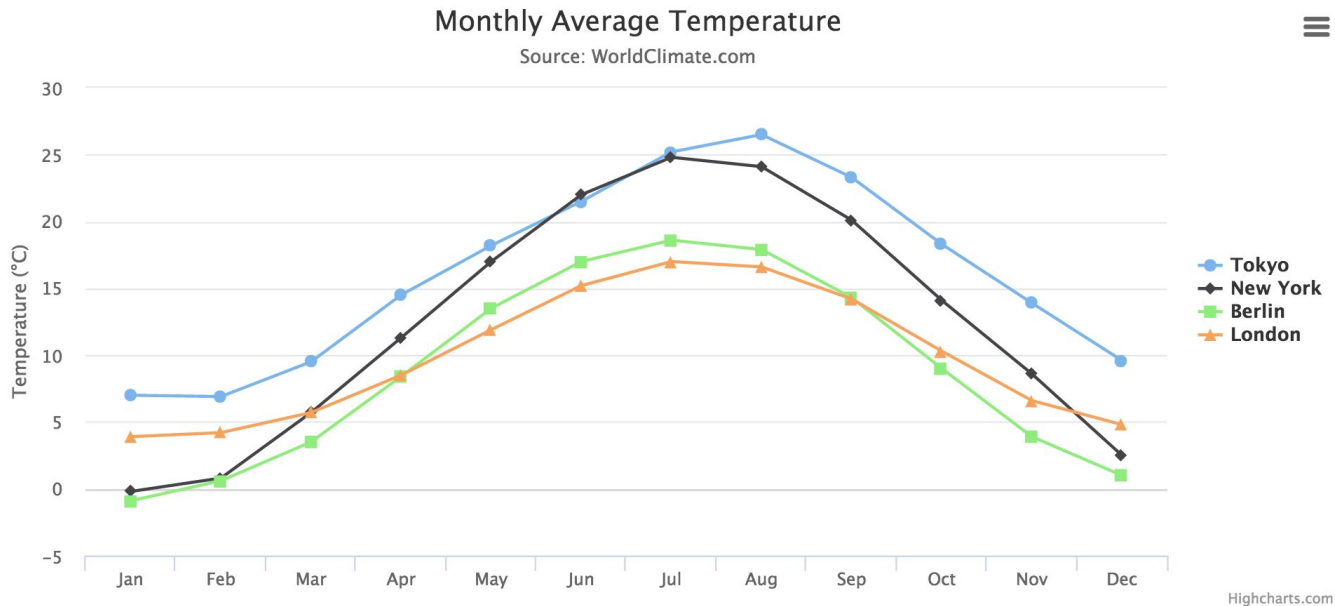
Memoria de corto plazo

- En este sistema la información se procesa de forma activa y consciente. De esta forma, nos permite **estimar y comparar**.
- En 1956, se indicó que solo podemos recordar 7 ± 2 *chunks* de información. (**Ley de George Miller**).
- En 1997, [Luck y Vogel](#) redujeron este valor e indicaron que sólo cabían 4 *chunks* de información en la memoria, y que el tamaño de dicho *chunk* podía variar.
- En visualización, es necesario tener en cuenta esta capacidad de recordar información para al momento de diseñar el gráfico.

Memoria

Memoria de corto plazo

- No esperamos que el usuario memorice todo de la visualización, sino los elementos más importantes.



Percepción, memoria y visión

Resumen

- Definición
- Principios de Gestalt
- Efecto Contraste
- Estimación de Magnitud
- Memoria



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —
